

01. Výrazy, mocniny, odmocniny, iracionální rovnice MO 15

mnohočlen (člen, koeficient, stupeň mnohočlenu, hodnota mnohočlenu, nulový bod (kořen) mnohočlenu
rozklady mnohočlenů, algebraické vzorce
pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami

Vzorce (+ kde je najdu v tabulkách):

Příklady, které mi nešly:

Co mi nejde? Dotazy?

1. Vypočtete: $\frac{1}{5-2\sqrt{6}} - (5 - 2\sqrt{6}) =$

$$[4\sqrt{6}]$$

2. Zjednodušte, výsledek zapište jako součin mocnin prvočísel: $\frac{81 \cdot (0,2)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}}{\sqrt{225} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \cdot 15} =$

$$[2^3 \cdot 3^2 \cdot 5]$$

3. Pro kladná čísla a, b, c platí: $(ab)^3 = 10, (abc)^4 = 15$. Určete hodnotu čísla c .

$$[2^{-\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{4}} \cdot 5^{-\frac{1}{12}}]$$

4. Zjednodušte pro všechny přípustné hodnoty proměnných a, b : $\left(\frac{1}{b-a^2} + \frac{1}{b+a^2}\right) : \frac{3a^{-2} \cdot b^{-1}}{a^{-2} - a^{-1} \cdot b^{-2}} =$

$$[\frac{2}{3}]$$

5. Co nejvíce zjednodušte výraz ($n \in \mathbf{Z}$): $\frac{1}{2} \cdot 2^{n+3} - 2 \cdot 2^{2-n} + 4 \cdot 2^n =$

$$[2^{-n+3}(2^{2n} - 1)]$$

6. Vypočtete: $5\sqrt{6} - 7\sqrt{24} + 3\sqrt{54} - 2\sqrt{96} + 2\sqrt{150} =$

$$[2\sqrt{6}]$$

7. Zjednodušte pro všechny přípustné hodnoty proměnné a: $\left(\frac{2a\sqrt{6} \cdot 6 \cdot \sqrt{3}}{3\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \left(\frac{3\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{2}}{6a\sqrt{3}}\right)^{-3} =$

$$[18a^5]$$

8. Zjednodušte (usměrňte) pro všechny přípustné hodnoty proměnných a, b: $\frac{a\sqrt{b} - b\sqrt{a}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} =$

$$[\sqrt{ab}]$$

9. Zjednodušte (usměrňte) pro všechny přípustné hodnoty proměnných a, b: $\frac{a \cdot \sqrt[3]{ab^2}}{\sqrt[3]{a^2b}} =$

$$[\sqrt[3]{a^2b}]$$

10. Zjednodušte (usměrňte) pro všechny přípustné hodnoty proměnných a, b: $\frac{a \cdot b}{\sqrt[4]{a^2 \cdot b^5}} =$

$$\left[\frac{\sqrt[4]{a^2b^3}}{b}\right]$$

11. Vypočtete: $5.0, 1^{-2} - 0,25 \cdot 0,01^{-1} - \left(-\frac{1}{5}\right)^{-3} =$

[600]

12. Zjednodušte pro všechny přípustné hodnoty proměnné a : $\sqrt[5]{\left(\frac{a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{-1}}{\sqrt[3]{a}}\right)^{-3}} =$

[$\sqrt{a}$]

13. Upravte výraz, udejte podmínky řešitelnosti: $\frac{1+3x+3x^2+x^3}{x^2-1} : \left[\frac{x^2+3}{1-x} - 2 \right] =$

[$-1; x \neq \pm 1$]

14. Upravte výraz, udejte podmínky řešitelnosti: $\left(\frac{\sqrt{a^3}-\sqrt{b^3}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} + \sqrt{ab} \right) \cdot \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b} =$

[$\sqrt{a} + \sqrt{b}; a \geq 0; b \geq 0; a \neq b$]

15. Zjednodušte, upravte a určete podmínky: $\left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y}{x}\right) : \left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{y} + \frac{1}{x}\right) =$

$$[x + y; x, y \neq 0]$$

16. Zjednodušte, upravte a určete podmínky: $\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} : \frac{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}} =$

$$\left[\frac{x^2+y^2}{(x+y)^2}; x, y \neq 0; x \neq \pm y\right]$$

17. Zjednodušte, upravte a určete podmínky: $\frac{3+2x}{2-x} - \frac{2-3x}{2+x} + \frac{x(16-x)}{x^2-4} =$

$$\left[\frac{1}{x+2}; x \neq \pm 2\right]$$

18. Zjednodušte, upravte a určete podmínky: $\left(\frac{2a}{a+2} + \frac{6a}{6-3a} + \frac{8a}{a^2-4}\right) : \frac{a-4}{a-2} =$

$[0; a \neq \pm 2]$

19. Zjednodušte, upravte a určete podmínky: $\frac{x}{x - \frac{1}{x - \frac{x}{1-x}}} =$

$[\frac{x^3}{x^3-x+1}; x \neq 0; x \neq 1]$

20. Zjednodušte, upravte a určete podmínky: $\left(\frac{a+1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{a-\sqrt{a}} - \frac{a}{\sqrt{a}+1}\right) \cdot \frac{1-a}{a+1} =$

$[-1; a \neq 1; a > 0]$

21. Zjednodušte pro všechny přípustné hodnoty proměnných a , b , výsledek zapište jako mocniny s racionálními exponenty:

$$\frac{\sqrt[6]{a^5} \cdot \sqrt{b} \cdot \sqrt[3]{ab^3}}{a \cdot \sqrt[4]{ab^3}} : \frac{\sqrt[3]{ab^3}}{\sqrt{a}} =$$

$$[(ab^5)^{-\frac{1}{4}}]$$

22. Upravte a určete podmínky: $\frac{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}} + \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}} =$

$$[x; x > 2]$$

23. Upravte a určete podmínky: $\frac{\sqrt[m]{a^{1-2m}} \cdot \sqrt[m+1]{a} \cdot \sqrt[2m+1]{a^{2m+1}}}{\sqrt[m]{a^{1-m}}} =$

$$[\sqrt[m+1]{a}; m > 0, a > 0]$$

24. Upravte a určete podmínky: $\left[\left(\frac{a\sqrt{2}}{2\sqrt{a}} \right)^{\frac{1}{4}} : \left(\frac{2a^{-1}}{\sqrt[4]{2a^4}} \right)^{\frac{1}{2}} \right] \left(\frac{3 \cdot \sqrt[4]{5} \cdot (6a)^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt[6]{27}} \right)^{-1} =$

$$[a^{\frac{81}{56}}, a > 0]$$

25. Upravte: $\frac{\left(10^{\frac{1}{3}} \cdot 8^{-\frac{1}{2}} \right)^{-3}}{\left(25^{\frac{1}{3}} \cdot 4^{\frac{1}{8}} \right)^{-2}} : \frac{\sqrt{2 \cdot \sqrt[3]{4}}}{\sqrt{2 \cdot \sqrt[4]{8}}} =$

$$[5^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{97}{24}}]$$

26. Upravte a určete podmínky: $\left(\frac{a^{-1} - b^{-1}}{a^{-1} \cdot b^2 - b^{-1} \cdot a^2} \right)^{-1} =$

$$[a^2 + ab + b^2; a, b \neq 0, a \neq b]$$

27. Řešte v R rovnici: $\sqrt{5x-1} = x-3$

$$[P = \{10\}]$$

28. Řešte v R rovnici: $x + \sqrt{4x-19} = 4$

$$[P = \emptyset]$$

29. Řešte v R rovnici: $3 \cdot \sqrt{x-6} = 4-x$

$$[P = \emptyset]$$

30. Řešte v R rovnici: $\sqrt{2x+5} + \sqrt{x-1} = 8$

$$[P = \{10\}]$$

31. Řešte v R rovnici: $\sqrt{52 - 3 \cdot \sqrt{5x + 6}} = 2 \cdot \sqrt{10}$

$$[P = \{2\}]$$

32. Řešte v R rovnici: $\sqrt{3x^2 + 5x + 8} - \sqrt{3x^2 + 5x + 1} = 1$

$$[P = \{-\frac{8}{3}; 1\}]$$

33. Řešte v R rovnici: $\sqrt{x^2 + 6x + 9} = 5 - x$

$$[P = \{1\}]$$

34. Řešte v R rovnici: $\sqrt{2(x-1)} + \sqrt{x-5} = 2 \cdot \sqrt{x}$

$$[P = \{9\}]$$

35. Řešte v R rovnici: $\sqrt{x+3-4 \cdot \sqrt{1-x}} = 1 + \sqrt{x}$

$$[P = \{1\}]$$

36. Řešte v R rovnici: $\sqrt{5x+4} - \sqrt{2x-1} = \sqrt{3x+1}$

$$[P = \{1\}]$$

37. Řešte v R rovnici: $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + \frac{3}{2}$

$$[P = \{\frac{5}{3}\}]$$